

A. Step 1 — Modèle du domaine & mémoire

Fiche de révision EILMS

A.1 Encapsulation & invariants métier

Principe : un objet ne doit jamais pouvoir exister dans un état invalide — la validation se fait dans le constructeur ET dans les setters.

```
if (quantity < 0)
    throw new IllegalArgumentException("Stock quantity cannot be negative.");
```

A.2 Contrat equals() / hashCode()

Principe : toujours cohérents entre eux, basés sur les champs qui définissent l'identité (souvent juste l'id). Indispensable pour utiliser l'objet dans un HashSet/HashMap.

Exemple : `new WarehouseItem("ITEM-1","A",5).equals(new WarehouseItem("ITEM-1","B",99))` → true (même id, reste égal peu importe les autres champs).

A.3 Thread-safety : HashMap vs ConcurrentHashMap

Principe : HashMap n'est pas sûr sous accès concurrents. ConcurrentHashMap verrouille par petits segments (buckets) au lieu de tout bloquer globalement.

```
private final Map<String, WarehouseItem> storage = new ConcurrentHashMap<>();
```

A.4 Optional : éviter les NullPointerException

Principe : ne jamais faire .get() sans vérification ; toujours gérer explicitement le cas absent.

```
repository.findById(id).ifPresentOrElse(
    item -> ...,
    () -> System.out.println("Introuvable")
);
```